Теория к листку 6

Комбинаторика: основные формулы

Минимум, достаточный для решения всего практического листка.

1. Сначала выбери модель

Главные вопросы: используется ли порядок? можно ли повторять элементы? выбираем все n объектов или только k? Порядок важен — перестановки или размещения. Порядок не важен — сочетания. Если выбор делается по этапам, часто нужен принцип произведения: число вариантов на этапах перемножается.

2. Факториал и перестановки

Факториал:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n, \qquad 0! = 1.$$

Если используются все n различных объектов и важен порядок, это перестановка:

$$P_n = n!.$$

Для задачи 1: 7 различных книг можно упорядочить $7!$ способами.

3. Размещения без повторений

Выбираем k из n, порядок важен, один объект нельзя взять дважды:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Эквивалентно: на первое место n вариантов, затем $n-1$, и так далее. Для задачи 2: должности различаются, поэтому выбор одних и тех же людей в другом порядке считается новым.

4. Сочетания без повторений

Выбираем k из n, порядок не важен:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Полезно:

$$C_n^k = C_n^{n-k}.$$

Для задач 3 и 7: команда — это набор людей, а не упорядоченный список.

5. Перестановки с повторениями

Если среди n объектов есть одинаковые: n_1 одинаковых одного типа, n_2 другого и т.д., перестановки одинаковых объектов не создают нового результата:

$$N = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}.$$

Для задачи 4: в слове «МОЛОКО» 6 букв, буква О встречается 3 раза.

6. Размещения с повторениями

Есть k позиций, и на каждую независимо можно поставить один из n символов. Повторения разрешены:

$$N = n^k.$$

Для задачи 5: на каждой из 4 позиций по 6 вариантов, значит $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$.

7. Сочетания с повторениями

Нужно выбрать k объектов из n типов, объекты одного типа неразличимы и тип можно брать несколько раз:

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

То же самое — число неотрицательных решений

$$x_1 + \cdots + x_n = k.$$

Звёзды и перегородки: k одинаковых предметов изображаем звёздами, между n коробками ставим $n-1$ перегородку. Для задачи 6: 8 звёзд и 3 перегородки — всего 11 позиций.

8. Составные ограничения

Принцип произведения: если первый независимый выбор можно сделать a способами, а второй b способами, всего ab способов. Дополнение: «хорошие» $=$ «все» $-$ «плохие». Метод блока: если два конкретных объекта должны стоять рядом, временно считаем их одним блоком, а затем учитываем внутренний порядок. Для задачи 7: отдельно выбрать девушек и юношей и перемножить. Для задачи 8: из всех перестановок вычесть случаи, где Аня и Борис образуют блок.

9. Быстрый выбор формулы

- все объекты, порядок важен $\to P_n$;
- k из n, порядок важен $\to A_n^k$;
- k из n, порядок не важен $\to C_n^k$;
- k позиций, повторения разрешены $\to n^k$;
- одинаковые объекты по различным коробкам $\to$ сочетания с повторениями.